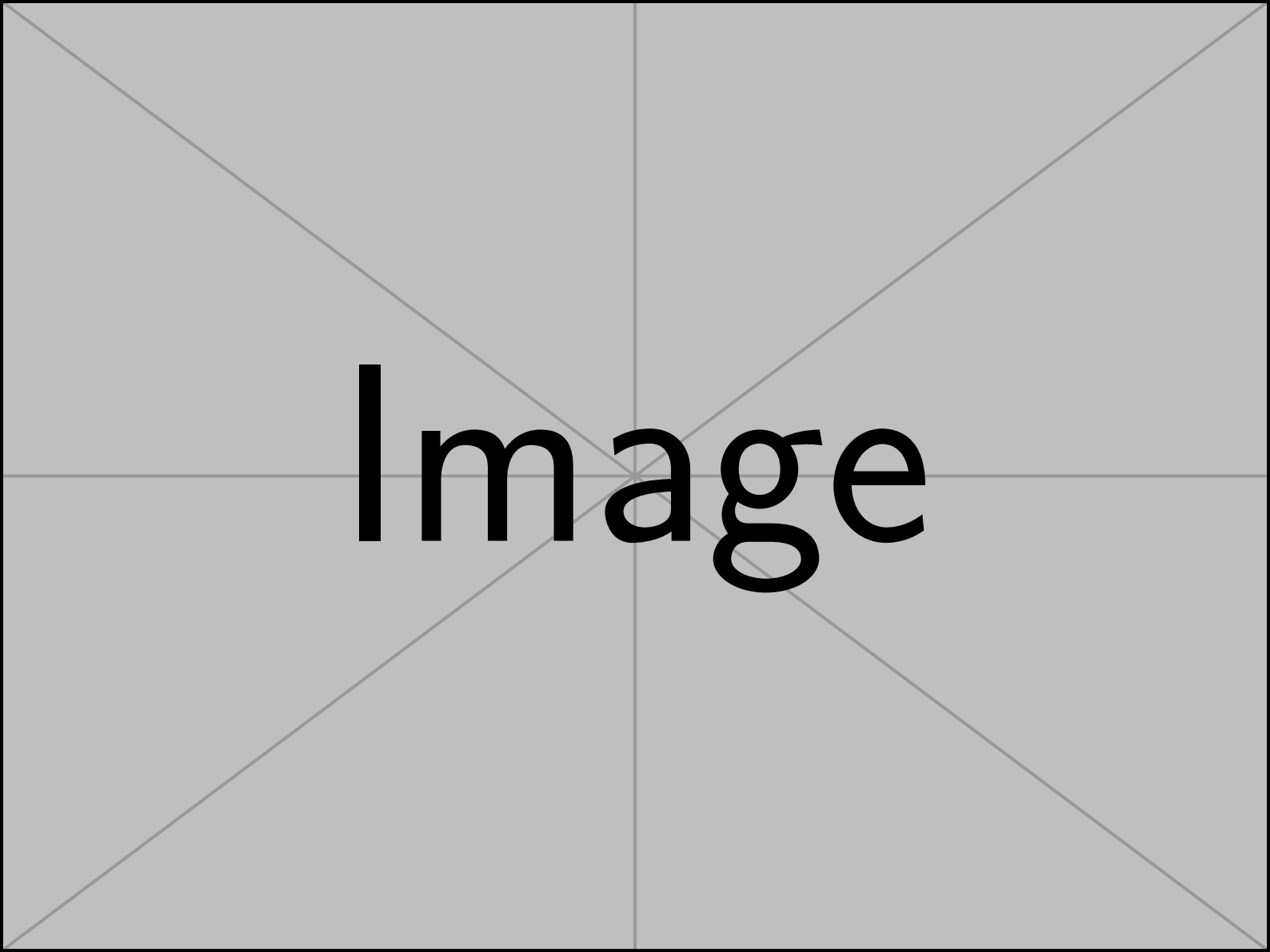




Image

代数几何笔记

作者：庞逸天

目录

第一章 绪论	1
第二章 平面圆锥曲线	3
2.1 射影空间	3

第一章 绪论

代数几何是利用代数研究几何对象的学科，其中主要的研究对象是**代数簇 (Algebraic Variety)**.

定义 1.1 ($\mathbb{C}^n$ 中的代数簇)

在 $\mathbb{C}^n = \{(z_1, z_2, \dots, z_n) | z_i \in \mathbb{C}\}$ 中，有一组复系数多项式 $f_i \in \mathbb{C}[z_1, z_2, \dots, z_n]$ ，则把它们
的共同零点集 $Z = \{z \in \mathbb{C}^n | f_i(z) = 0, \forall 1 \leq i \leq n\} \subseteq \mathbb{C}^n$ 称为**代数簇**.



为了理解这一抽象的概念，我们可以考虑以下结构的代数簇.

例 若 $f_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}z_j = b_i, i = 1, 2, \dots, m$. 它的代数簇就是这 m 个多项式方程组成的方程组的解，
将其写成矩阵形式，也就是：

$$Z = \{z \in \mathbb{C}^n | Az = b\}, \text{ 其中 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

因此，这一情况下的代数簇就是上述矩阵方程的解空间.

case 1 当 $b = 0$ 时， $Ax = 0, Z = \{z \in \mathbb{C}^n | Ax = 0\} \subseteq \mathbb{C}^n$ 是矩阵 A 的零空间. 此时 Z 构成了一个维
数 $\dim Z = n - \text{rk}(A)$ 的线性子空间.

反过来，既然代数簇可以是线性子空间，那么 $V \subseteq \mathbb{C}^n$ 的线性子空间能否实现为一个代数簇.
不妨设 V 的基为 $e_1, e_2, \dots, e_n$ ，由基之间线性无关可知 $\exists a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全为零 使得 $a_1e_1 +$
 $a_2e_2 + \dots + a_n e_n = 0$ ，利用其系数可构造一个线性方程 $a_1z_1 + a_2z_2 + \dots + a_nz_n = 0$ ，记其
为 f_1 .

由于 $\mathbb{C}^n$ 是有限维线性空间，我们可以在其中取遍满足 $\sum_{i=1}^n a_i e_i$ 且线性无关的 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$,

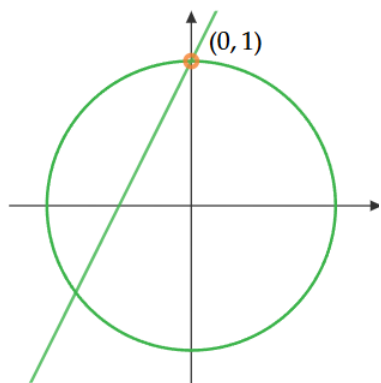
并用它们构造出若干个线性方程 $f_1, f_2, \dots, f_m$.

最终我们可以证明 $V = Z = \{z \in \mathbb{C}^n | f_i(z) = 0, 1 \leq i \leq m\}$ ，可以实现为一个代数簇.

case 2 当 $b \neq 0$ 时， $Az = b$ 有解 $\Leftrightarrow \text{rk}(A; b) = \text{rk}(b)$.

如果 $Az = b$ 有解 z_0 ，即特解，则通解可通过 $A(z - z_0) = 0$ 求得.

例 考虑二次曲线 $\{(x, y) \in \mathbb{C}^2 | x^2 + y^2 = 1\} \subseteq \mathbb{C}^2$ ，它实际就是 $x^2 + y^2 = 1$ 对应的代数簇. 在平面
坐标系上，它是单位圆，在 $\mathbb{C}^2$ 上，我们无法直观画出其图像，作为替代，需要找到其参数化曲线.



先取这个曲线上的一点 $(0, 1)$ ，除了该点外，圆上所有其他的点
都可以视作是过 $(0, 1)$ 的直线与圆的另一个交点. 对于一个过定点的
动直线，只需要一个参数就可以描述它. 在这里，我们选择使用斜率
来刻画这条直线 (当然这样会漏掉 $(0, -1)$ 这种情形).

如果设这条直线的斜率为 λ ，那么直线方程就可以写成 $y =$
 $\lambda x + 1$ ，将其与单位圆的方程联立就可以得到其交点坐标为 $(x, y) =$
 $\left(-\frac{2\lambda}{\lambda^2 + 1}, \frac{1 - \lambda^2}{\lambda^2 + 1}\right)$.

现在稍微变换一下方程, 考虑方程 $x^2 + y^2 = -1$ 和 $x^2 + y^2 = 0$, 前者在 $\mathbb{R}^2$ 上无解, 后者有唯一解 $(0, 0)$.

但如果在 $\mathbb{C}^2$ 上, 可以对后者作因式分解得到 $x^2 + y^2 = x^2 - (-y^2) = (x + \sqrt{-1}y)(x - \sqrt{-1}y) = 0$, 它在 $\mathbb{C}^2$ 上是两条直线的并.

如果我们进一步拓展问题, 考虑满足 $X^2 + Y^2 = Z^2$ 的点, 由于上述方程是齐次的, 所以若 (X, Y, Z) 满足上式, 则 $(\mu X, \mu Y, \mu Z)$ 也满足. 可以使用初等数论的工具得到该方程的通解的形式.

下一个问题是方程 $2X^2 + Y^2 = 5Z^2$ 是否有非负整数解?

首先可以观察到, 如果 $5|X, 5|Y \Rightarrow 25|5Z^2 \Rightarrow 5|Z^2 \Rightarrow 5|Z$. 因此我们可以不断使用 $\left(\frac{X}{5}, \frac{Y}{5}, \frac{Z}{5}\right)$ 代替 (X, Y, Z) , 直到某一步后 X, Y 中至少有一个不能被 5 整除.

在上面的化简步骤完成后, 我们就可以在 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 上看这个问题, 在 $\mathbb{Z}_5$ 上, 方程转化为 $2\bar{X}^2 + \bar{Y}^2 = \bar{0}$. 由于 $\mathbb{Z}_5$ 是一个有限域, 因此可以写出 $\bar{X}, \bar{Y}$ 的所有可能的取值, 即 $\bar{X}, \bar{Y} \in \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{4}\}$.

若 $\bar{Y} = \bar{0} \Rightarrow \bar{X} \neq \bar{0}$, 否则就会和预设的 X, Y 至少其一不被 5 整除矛盾, 但当 $\bar{X} \neq \bar{0}$ 时, 一一验证会发现不存在满足条件的 $\bar{X}$.

对 $\bar{Y} = \bar{1}, \bar{4}$ 也同样作验证, 结果是始终不存在解, 因此该方程没有非零整数解. 在这一过程中, 我们使用到了一个重要的方法: **reduction mod p**.

在绪论的最后, 复习二次型相关的知识.

定义 1.2 (二次型)

设 V 是一个向量空间, K 是一个数域, 则

$$\begin{aligned} Q &: V \times V \rightarrow K \\ (u, v) &\mapsto Q(u, v) \\ Q(u, v) &= Q(v, u) \end{aligned}$$

称为 V 上的二次型.



在 $\mathbb{C}^n$ 上, 可以使用矩阵来表示一个二次型. 对于每一个二次型对应的函数, 我们总可以找到一个

对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, 使得 $f(x) = xAx^T$, 因此 $f(x)$ 是一个对称多项式.

下一个问题是如何分类不同的二次型, 由于一个二次型可以用对称矩阵表示, 因此分类二次型实际上就是在分类对称矩阵.

我们可以对对称矩阵作合同变换, 即如果 A, B 是两个对称矩阵, 并且存在可逆矩阵 P , 使得 $B = PAP^T$, 就称 A 和 B 是合同的, 在不同数域下, 对称矩阵会合同于不同的矩阵.

在 $\mathbb{C}^n$ 上, 可以证明任意对称矩阵 A 一定会合同于 $\begin{pmatrix} I_i & \\ & O_n \end{pmatrix}$, 单位矩阵的阶数等于 $\text{rk}(A)$, 此

时二次型为 $f = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_i^2$.

在 $\mathbb{R}^n$ 上, 可以证明任意对称矩阵 A 一定会合同于 $\begin{pmatrix} I_a & & \\ & -I_b & \\ & & O_n \end{pmatrix}$, 此时二次型为 $f = x_1^2 +$

$x_2^2 + \cdots + x_a^2 - y_1^2 - y_2^2 - \cdots - y_b^2$, a 和 b 被分别称作**正惯性指数**和**负惯性指数**.

第二章 平面圆锥曲线

2.1 射影空间

在复分析中，为了将复平面紧化，引入了添加无穷远点后的复平面 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ ，即**扩充复平面**，并且扩充复平面上的任意一个点和一个复球面上的点一一对应。

现在，让我们从另一个视角来看扩充复平面。将复数域零点去掉后， $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 对复数乘法成群，因此它对 $\mathbb{C}^2$ 有如下的群作用：

$$\mathbb{C}^* \times \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$$

$$(\lambda, (x, y)) \mapsto (\lambda x, \lambda y).$$

下一步，在 $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$ 上商掉 $\mathbb{C}^*$ ，定义 $\mathbb{CP}^1 = (\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}) / \mathbb{C}^* = \{[x_1, x_2] | (x_1, x_2) \in \mathbb{C}^2 \setminus \{0\}\}$ ，称为**射影空间**，其中的等价关系可以描述为：若 $x_2 \neq 0$ ， $(x_1, x_2) \sim \left(\frac{x_1}{x_2}, 1\right)$ 。

定义 2.1 (n 维射影空间)

定义 n 维射影空间为 $\mathbb{CP}^n = (\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}) / \mathbb{C}^*$ ，其中， $\mathbb{C}^*$ 对 $\mathbb{C}^{n+1}$ 的群作用为：

$$\mathbb{C}^* \times \mathbb{C}^{n+1} \rightarrow \mathbb{C}^{n+1}$$

$$(\lambda, (x_1, x_2, \dots, x_n)) \mapsto (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)$$

注 $\mathbb{CP}^n$ 为紧集。

下面介绍 $\mathbb{CP}^1$ 的性质与上面的某些结构。

首先，定义 $U_1 = \{[x_1, x_2] | x_1 \neq 0\}$ 和 $U_2 = \{[x_1, x_2] | x_2 \neq 0\}$ ，则 $\mathbb{CP}^1 = U_1 \cup U_2$ 。

接下来，我们就可以在 U_1 上定义到 $\mathbb{C}$ 的映射： $\varphi_1 : U_1 \xrightarrow{\cong} \mathbb{C}$ 。

$$[x_1, x_2] \mapsto \frac{x_2}{x_1}$$

对上述映射，同时可以定义其逆映射 $\varphi_1^{-1} : \mathbb{C} \rightarrow U_1$ 。

$$x \mapsto [1, x]$$

因此我们找到了 U_1 和 $\mathbb{C}$ 之间的双射，所以 U_1 和 $\mathbb{C}$ 是相同的。

同样的道理可以定义 U_2 到 $\mathbb{C}$ 之间的同构。

综上所述， $\mathbb{CP}^1 = U_1 \cup U_2$ 和 $\mathbb{C}^*$ 之间可以形成如右图所示的交换图。

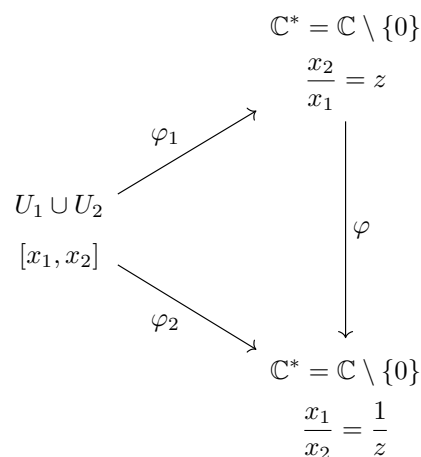


图 2.1: $\mathbb{CP}^1$ 和 $\mathbb{C}^*$ 的关系

因此，现在我们就有两种方式来理解 $\mathbb{CP}^1$ 。其一是扩充复平面 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ ，其二是 $\mathbb{C}^2$ 的商空间 $(\mathbb{C}^2 \setminus \{0, 0\}) / \mathbb{C}^*$ 。其中第二种方法 $\mathbb{C}^2$ 可以推广到任意域上的有限维线性空间 $V : k(\mathbb{F}_p, \mathbb{Q}, \mathbb{R})$ ，定义 $\mathbb{P}(V) = (V \setminus \{0\}) / k^*$ 。例如可以定义 $\mathbb{CP}^2 = (\mathbb{C}^3 \setminus \{0\}) / \mathbb{C}^* = \mathbb{C}^2 \cup (\mathbb{CP}^1)$ 。

下面一个话题是复分析中的分式线性变换。一个分式线性变换可以写成

$$f : \mathbb{C} \cup \{\infty\} \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$$

$$z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ 是非退化二阶方阵}$$

如果从射影空间的角度来看, 上面的映射可以写成

$$f: \mathbb{CP}^1 \rightarrow \mathbb{CP}^1$$

$$[x_1, x_2] = \left[1, \frac{x_2}{x_1}\right] \mapsto \left[1, \frac{a\frac{x_2}{x_1} + b}{c\frac{x_2}{x_1} + d}\right] = [cx_2 + dx_1, ax_2 + bx_1]$$